

Ergonomia echipamentelor logistice

Curs 3: Activitatea umană în sistemele logistice

Titular Curs: Daniel-Constantin ANGHEL

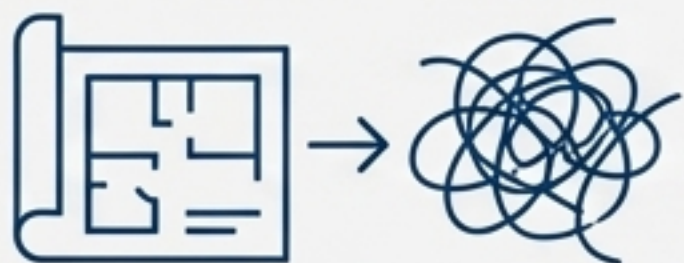
Email: dc.anghel@upb.ro

Consultații: Luni, 12:00-14:00, sala T104



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Centrul Universitar Pitești
Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Structura Cursului: De la Teorie la Realitate



1

1. Planul vs. Realitatea

Definim conceptele de activitate prescrisă și activitate reală. Analizăm „decalajul” dintre ele și de ce este esențial pentru un manager.



2

2. Adaptările Operatorului

Intrăm în depozit. Studiem prin exemple concrete (picking, manipulare) cum și de ce operatorii se adaptează, generând atât riscuri, cât și soluții ingenioase.



3

3. Factorul Psihosocial

Extindem analiza de la efortul fizic la cel cognitiv și psihologic. Discutăm despre încărcătura mentală, stres, motivație și dinamica de echipă.



4

4. Rolul Managerului

Sintetizăm. Care sunt pârghiile unui manager pentru a reduce riscurile și a crește performanța, construind sisteme de lucru centrate pe om?

Planul Ideal: Activitatea Prescrisă

Activitatea prescrisă reprezintă modul în care munca **ar trebui** să se desfășoare conform procedurilor, manualelor și instrucțiunilor sistemului (ex: WMS - Warehouse Management System). Este o viziune formalizată, liniară și optimizată a procesului.



Standardizată: Pași clari și repetabili.



Măsurabilă: Orientată spre indicatori de performanță (KPIs) clari (ex: pick-uri/oră).



Predictibilă: Nu ia în calcul variabilitatea și evenimentele neprevăzute.



Idealizată: Presupune condiții perfecte și un operator care execută fără abateri.

Realitatea din Teren: Activitatea Reală

Activitatea reală este ceea ce operatorul *face efectiv* pentru a îndeplini sarcina, incluzând toate adaptările, ocolirile de proceduri, rezolvarea de probleme și gestionarea constrângerilor neprevăzute. Este o activitate contextuală și dinamică.



Ce include Activitatea Reală?

-  **Rezolvarea problemelor:** Produs blocat, etichetă ilizibilă.
-  **Adaptări posturale:** Aplecări, întinderi neergonomice.
-  **Gestionarea întreruperilor:** Colegi care cer ajutor, defecțiuni ale echipamentelor.
-  **Compensarea limitelor sistemului:** Informații neclare pe scanner, design slab al căruciorului.

„Decalajul”: De ce este Esențial pentru un Manager Logistic



Decalajul dintre activitatea prescrisă și cea reală nu este un eșec al operatorului, ci o sursă vitală de informații.

Ce ne arată Decalajul?

- **Riscuri ascunse:** Posturi periculoase, efort excesiv, risc de accidente. (Sursă: JF02, 3.2.1)
- **Ineficiențe de proces:** Timp pierdut pentru a rezolva probleme nedeclarate.
- **Nevoie de formare:** Competențe pe care operatorii le dezvoltă informal.
- **Oportunități de îmbunătățire:** Adaptările operatorilor pot ascunde inovații.

Gânduri pentru viitorii manageri: Cum ați putea măsura și analiza acest decalaj în propria organizație, dincolo de simpla monitorizare a KPI-urilor?

De la Simptom la Causă: Defecțiuni Latente vs. Active

Orice eroare sau adaptare a operatorului (defecțiune activă) are, de obicei, cauze adânc înrădăcinate în sistem (defecțiuni latente). Rolul managerului este să identifice și să corecteze cauzele, nu doar să sancționeze simptomele. (Sursă: JF02, p. 5)





Studiu de Caz: O zi din viața unui operator logistic

Să analizăm cum se manifestă decalajul și adaptările în trei activități fundamentale din logistică: picking, manipularea manuală a maselor și operarea utilajelor.

Cazul 1: Picking - Mai mult decât Simplă Colectare

EFORT STATIC



Contracție musculară prelungită, flux sanguin redus, oboseală rapidă. (Sursă: Carte-ergonomie, p. 25)

EFORT DINAMIC



Sucesiune de contracții și relaxări, irigare sanguină bună, randament optim.

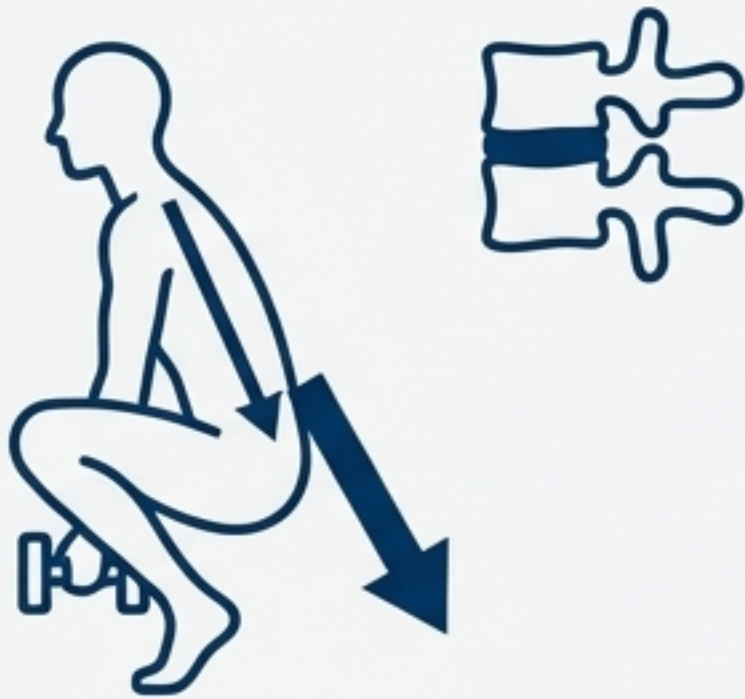
Sarcina de picking combină ambele tipuri de efort. Menținerea scannerului sau a unui produs într-o poziție fixă este un efort static, adesea subestimat, care contribuie major la oboseală.

- Efortul static, chiar dacă pare redus, blochează circulația sângelui dacă depășește 15-20% din forța maximă a mușchiului.
- Oboseala musculară duce la scăderea preciziei și la creșterea riscului de erori (picking greșit).

Biomecanica Ridicării: Forțele Nevăzute asupra Coloanei Vertebrale

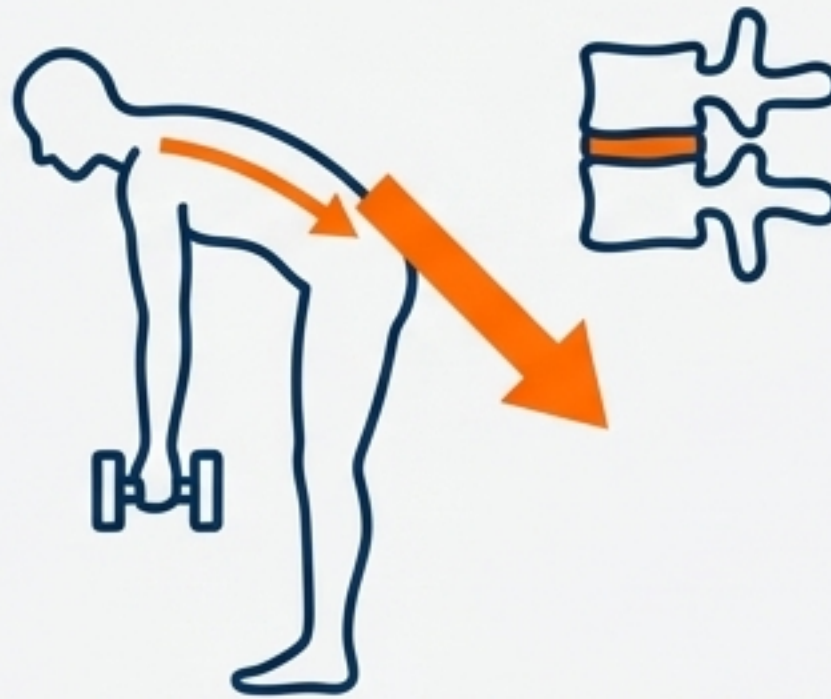
O ridicare aparent banală poate genera forțe uriașe asupra discurilor intervertebrale. O tehnică incorectă, adesea o adaptare la lipsa de spațiu sau la presiunea timpului, multiplică exponențial aceste forțe.

Corect



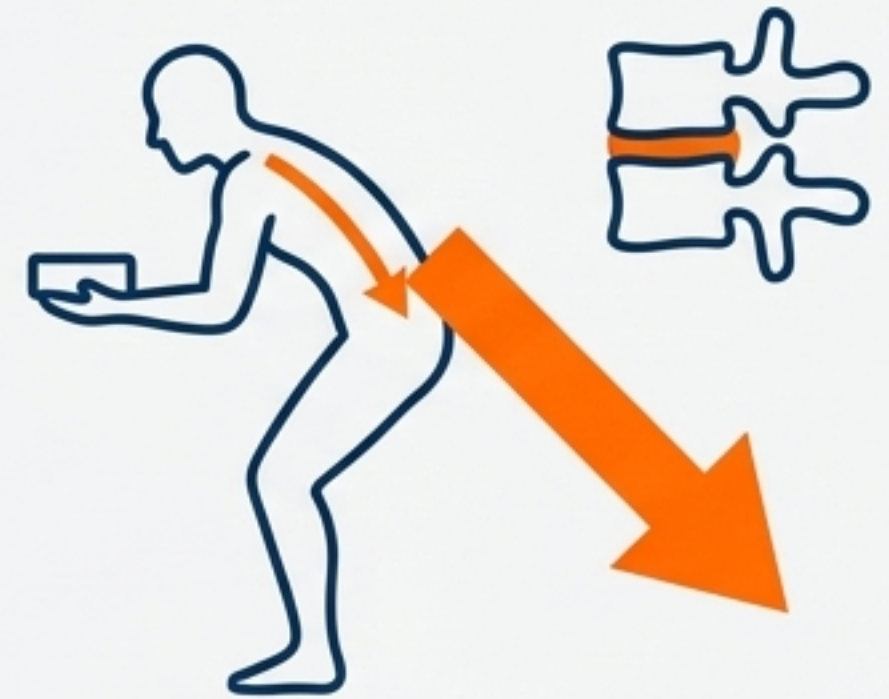
Ridicarea a 10 kg → Forță de **73 kg** pe coloană

Incorect



Ridicarea a 10 kg → Forță de **255 kg** pe coloană

Foarte Incorect



Ridicarea a 10 kg → Forță de **363 kg!** pe coloană

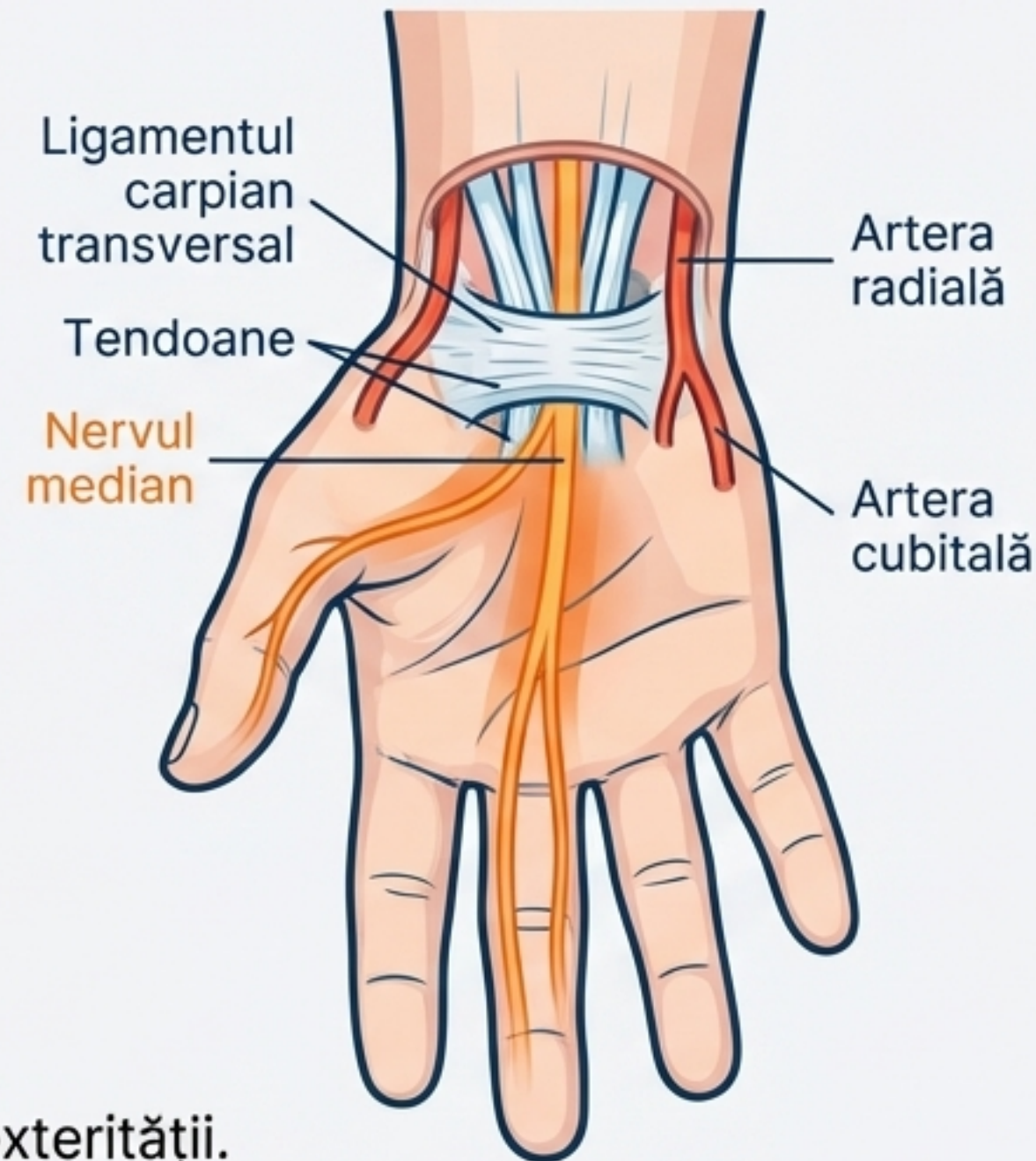
O mică modificare a posturii (activitate reală) față de tehnica prescrisă are consecințe biomecanice masive.

Riscul în Timp: Afecțiunile prin Mișcări Repetitive (RMI)

Multe activități logistice nu implică forțe mari, dar repetarea constantă a unor mișcări poate duce la afecțiuni musculo-scheletice (AMS), cunoscute și ca RMI (Repetitive Motion Injuries). Acestea se dezvoltă lent și sunt adesea ignorate până devin cronice.

Exemplu Concret: Sindromul de Tunel Carpian

- **Ce este?** Compresia nervului median la nivelul încheieturii mâinii, cauzată de posturi vicioase și mișcări repetate (ex: folosirea intensivă a unui scanner).
- **Simptome:** Amorțeli, furnicături, durere, scăderea dexterității.



Cazul 2: Operare Utilaje - Încărcătura Cognitivă și Vigilența

Activitatea unui stivuatorist este preponderent perceptivă și mentală, nu musculară. Sarcina prescrisă (transportul paletului din punctul A în B) – este doar o mică parte din activitatea reală.

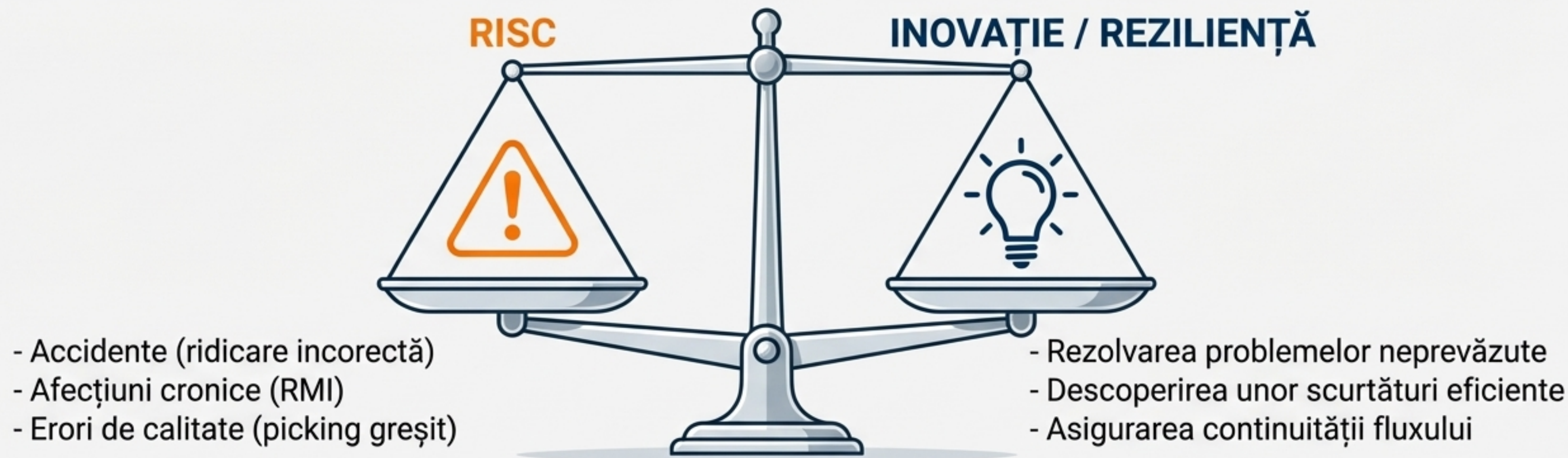


Sarcini Mentale în Activitatea Reală

-  **Percepție:** Scanarea constantă a mediului pentru obstacole, pietoni, alte utilaje.
-  **Luarea deciziilor:** Alegerea rutei optime, ajustarea vitezei, prioritizarea sarcinilor.
-  **Memorie:** Reținerea locațiilor, a regulilor de circulație specifice depozitului.
-  **Atenție distributivă:** Monitorizarea încărcăturii, a panoului de bord și a mediului simultan.
-  **Vigilență:** Menținerea unui nivel ridicat de alertă pe parcursul întregului schimb pentru a detecta semnale rare, dar critice (ex: un pieton neațent). (Sursă: JF02, 2.3.6)

Sinteză Intermediară: Operatorul ca Agent Inteligent

Adaptările făcute de operatori nu sunt simple "greșeli". Ele sunt strategii dezvoltate pentru a face față complexității reale a muncii.



Concluzie pentru Manageri:

Provocarea nu este de a elimina adaptările, ci de a le înțelege: încurajați-le pe cele care aduc eficiență și reproiectați sistemul pentru a le elimina pe cele care generează risc.

Dincolo de Efortul Fizic: Factorul Psihosocial

Performanța umană nu este determinată doar de biomecanică și efort fizic. Factori precum stresul, motivația, percepția riscului și dinamica de echipă joacă un rol crucial în definirea activității reale.

Încărcătură, Stres și Performanță: O Relație Non-Liniară

Principiul "mai multă presiune = mai multă performanță" este fals. Atât sub-solicitarea (monotonie), cât și supra-solicitarea (stres) duc la scăderea performanței. Există un nivel optim de solicitare.

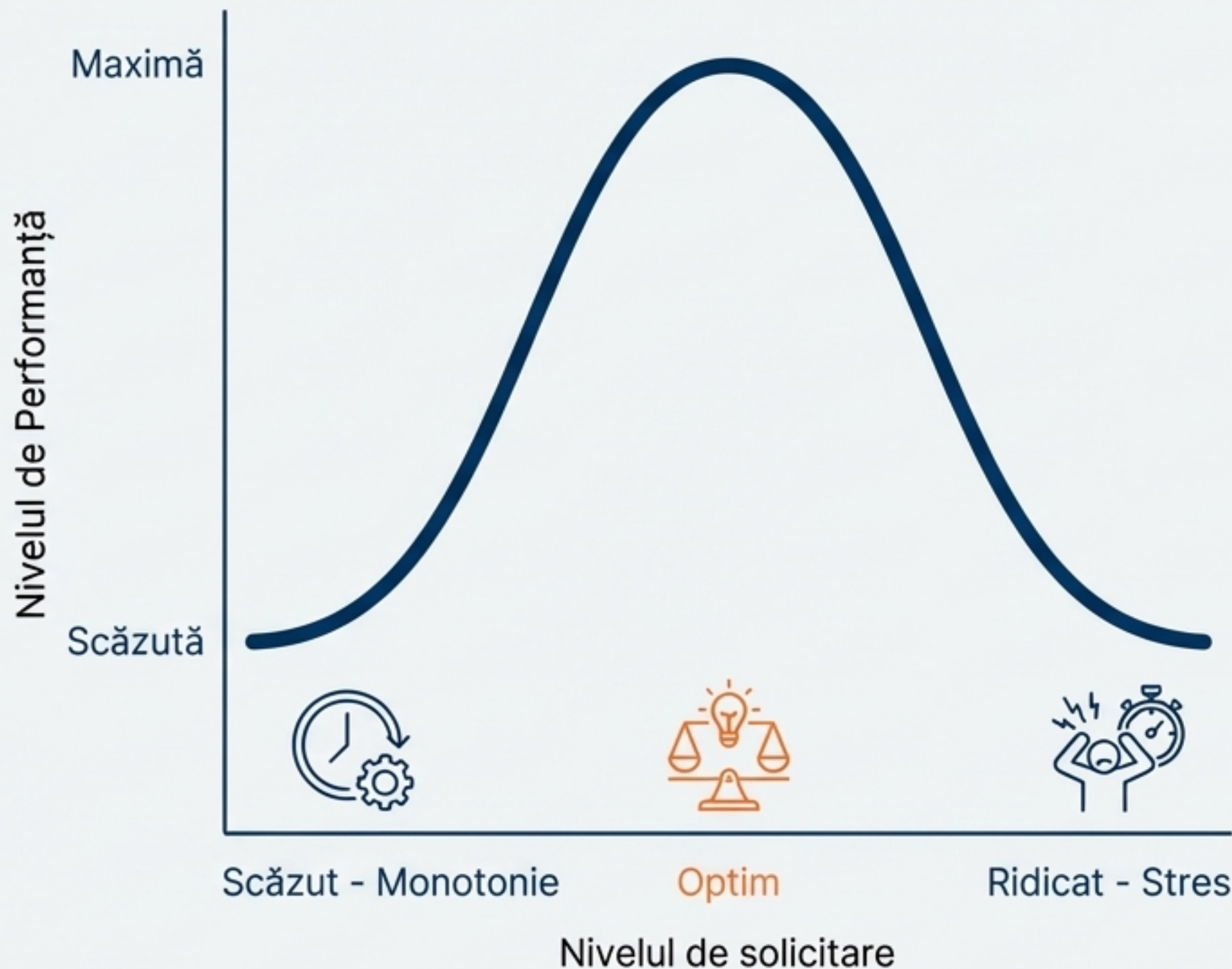
Aplicație în Logistică



Monotonie: Un operator care validează etichete ore în șir poate deveni neatent și poate face erori.



Stres: Un picker care lucrează sub presiunea unor targete foarte mari, aproape de finalul schimbului, poate deveni agitat, poate scăpa produse sau poate face alegeri riscante.



Psihologia Sarcinii: Modelul Cerințe - Control (Karasek)

Nivelul de stres nu este dat doar de volumul de muncă (Cerințe), ci de combinația dintre acesta și gradul de autonomie al angajatului (Control).



Întrebare de Reflecție:

În ce cadran s-ar încadra majoritatea posturilor de execuție din depozitele pe care le cunoașteți? Ce pârgă are un manager pentru a muta un post din cadranul de 'Stres Ridicat' în cel de 'Job Activ'?

Percepția Riscului și Dinamica de Echipă

Modul în care operatorii percep riscul este subiectiv și influențează decizia de a urma sau nu o procedură. Un manager trebuie să înțeleagă această psihologie.

Factori care influențează percepția riscului (Sursă: JF02, p. 48):

- **Familiaritatea:** Un risc familiar (ex: manipularea unui cutter) pare mai mic decât unul nou.
- **Controlul:** Un risc perceput ca fiind sub controlul personal (ex: viteza de condus a stivuitorului) este subestimat.
- **Obiceiul:** După sute de repetări fără accident, operatorul poate deveni "imun" la pericol (compensarea riscului).

De la Individ la Echipă:

- Normele sociale ale echipei pot încuraja fie comportamente sigure, fie "curajul" de a ocoli regulile.
- Comunicarea eficientă în echipă (rețele descentralizate) permite semnalarea rapidă a pericolelor și găsirea de soluții comune. (Sursă: Carte-ergonomie, Fig. 8.1)





Rolul Managerului: Construirea unui Sistem Rezilient

Rolul Managerului: Construirea unui Sistem Rezilient

Înțelegerea activității reale nu este un exercițiu academic. Este fundamentul pe care un manager construiește sisteme de lucru sigure, eficiente și umane. Să vedem cum putem trece de la observare la optimizare.

De la "Prevenirea Erorilor" la Sisteme "Tolerante la Eroare"

Abordarea tradițională se concentrează pe a-l face pe operator să nu greșească (proceduri, reguli, sancțiuni). Abordarea ergonomică modernă proiectează sisteme care acceptă că oamenii vor greși și minimizează consecințele acestor greșeli.



Exemple de Proiectare Tolerantă la Eroare în Logistică:

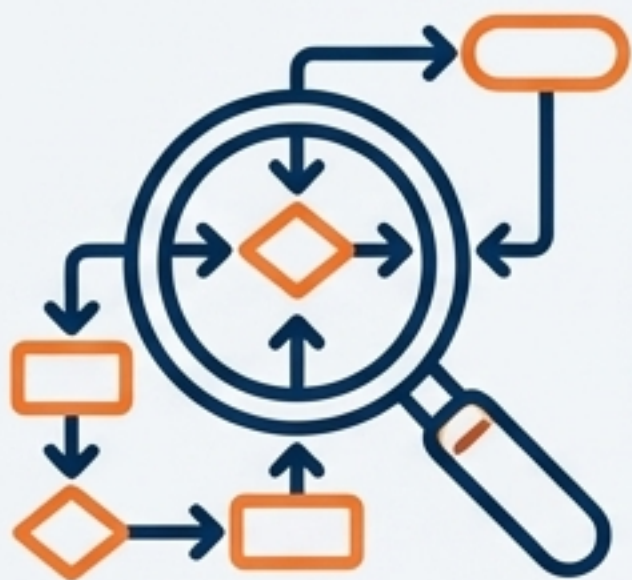
 **Codarea prin culori:** Containere de culori diferite pentru destinații diferite reduc riscul de sortare greșită. (Sursă: Carte-ergonomie, 10.1)

 **"Poka-Yoke" (Mistake-Proofing):** Un conector care nu poate fi introdus decât în poziția corectă. Un raft care nu permite stocarea unui produs greșit ca dimensiune.

 **Confirmări multiple:** Scanarea produsului, apoi a locației, apoi validarea vizuală pentru a preveni erorile de picking.

 **Feedback imediat:** Un semnal sonor sau vizual dacă operatorul a luat produsul greșit.

Principii Cheie pentru un Management Logistic Ergonomic



1. Observă Munca Reală, nu Doar Indicatorii.

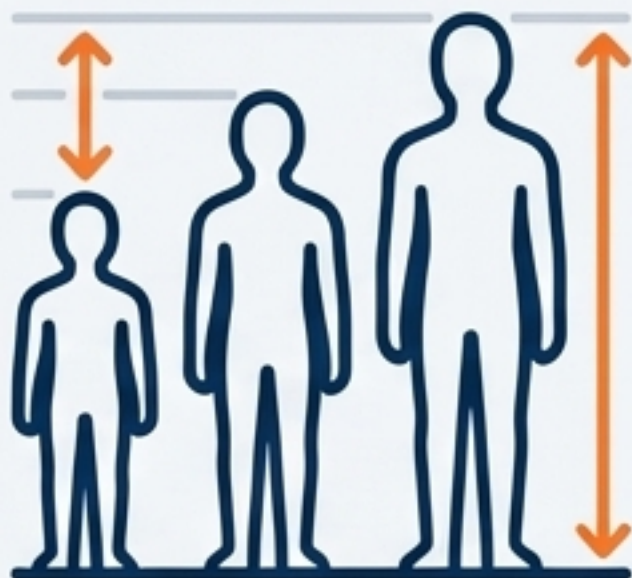
Petrece timp în depozit (**Gemba**). Vorbește cu operatorii. Înțelegele provocările și adaptările. KPI-urile arată **ce** se întâmplă, observarea arată **de ce**.



2. Implică Operatorii în Proiectarea Soluțiilor.

Operatorii sunt experții în munca lor. Folosește echipe de ergonomie participativă pentru a găsi soluții practice și acceptate.

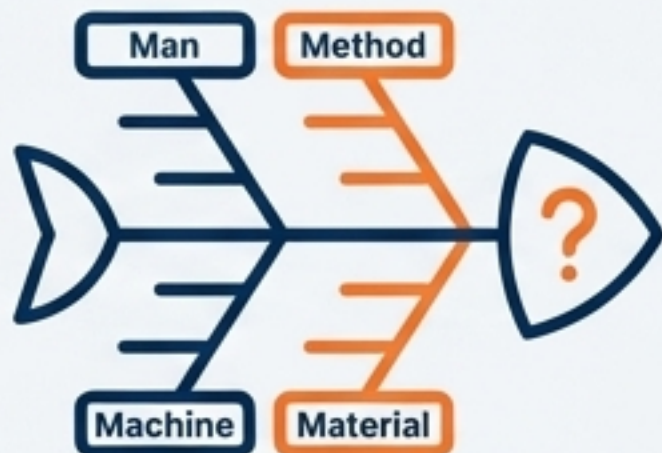
(Sursă: JF02, 2.4.2)



3. Proiectează pentru Varietate, nu pentru "Operatorul Mediu".

Oamenii au dimensiuni, forțe și experiențe diferite. Posturile de lucru și echipamentele ajustabile (ex: înălțimea mesei, poziția monitorului) sunt esențiale.

(Sursă: Carte-ergonomie, 6.2)

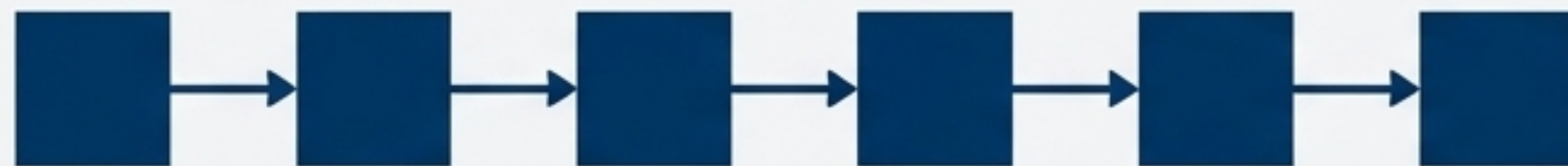


4. Vânează Cauze Sistemice, nu Vinovați.

Când apare o eroare, prima întrebare nu este "cine a greșit?", ci "ce anume din sistem a permis ca această eroare să se întâmple?". Focusează-te pe defecțiunile latente.

Sinteză: De la Sarcină Prescrisă la Sistem Centrat pe Om

Eficiența în logistica modernă nu se obține prin forțarea oamenilor să se comporte ca niște roboți, ci prin proiectarea unor sisteme inteligente care valorifică adaptabilitatea, inteligența și capacitatea umană de a rezolva probleme.



Sistem Mecanicist



Sistem Centrat pe Om

“**Decalajul**” dintre plan și realitate nu este o problemă de eliminat, ci este spațiul în care are loc **managementul real** – spațiul în care se găsesc cele mai mari **oportunități de performanță** și **siguranță**.